Systèmes clients Microsoft

Module 01 – Les systèmes d'exploitation et Microsoft Windows 10



Objectifs

- Définir un système d'exploitation
- Découvrir ses fonctions, sa composition et sa place aujourd'hui
- Observer l'évolution des différents systèmes d'exploitation de l'éditeur Microsoft
- Découvrir le support Windows
- Découvrir les différentes éditions et licences Windows 10

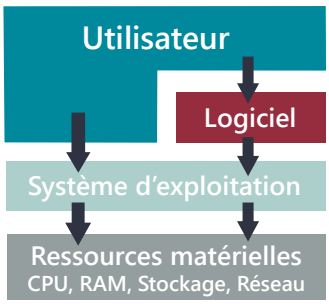


Les systèmes d'exploitation

- Comment définir un système d'exploitation ?
- Quelles sont ses fonctions principales ?
- De quoi est-il composé ?
- Où peut-on les trouver ?

Comment définir un système d'exploitation ?

Un système d'exploitation [...]
ou *Operating System* (OS) est un logiciel qui [...] pilote les dispositifs matériels et reçoit des instructions de l'utilisateur ou d'autres logiciels (ou applications). [...]



Sources
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-systeme-exploitation-11820/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203371-systeme-d-exploitation-definition-traduction-et-acteurs/

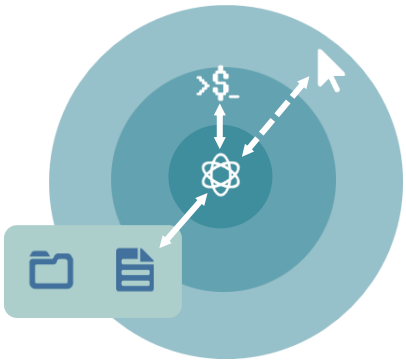
Quelles sont ses fonctions principales ?

- Gérer les processeurs et la mémoire vive
- Optimiser l'exécution des applications en leur attribuant les ressources nécessaires
- Fournir des informations sur le bon fonctionnement de l'ordinateur
- Utiliser les périphériques dans les meilleures conditions
- Protéger l'accès aux ressources

Sources
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-systeme-exploitation-11820/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203371-systeme-d-exploitation-definition-traduction-et-acteurs/

De quoi est-il composé ?

- Un noyau (kernel)
- Un interpréteur de commande (CLI ou shell)
- Une interface graphique (GUI) *facultatif*
- Un système de fichiers (file system)



Sources
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-systeme-exploitation-11820/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203371-systeme-d-exploitation-definition-traduction-et-acteurs/

Les systèmes d'exploitation et Microsoft Windows 10

Où peut-on les trouver ?



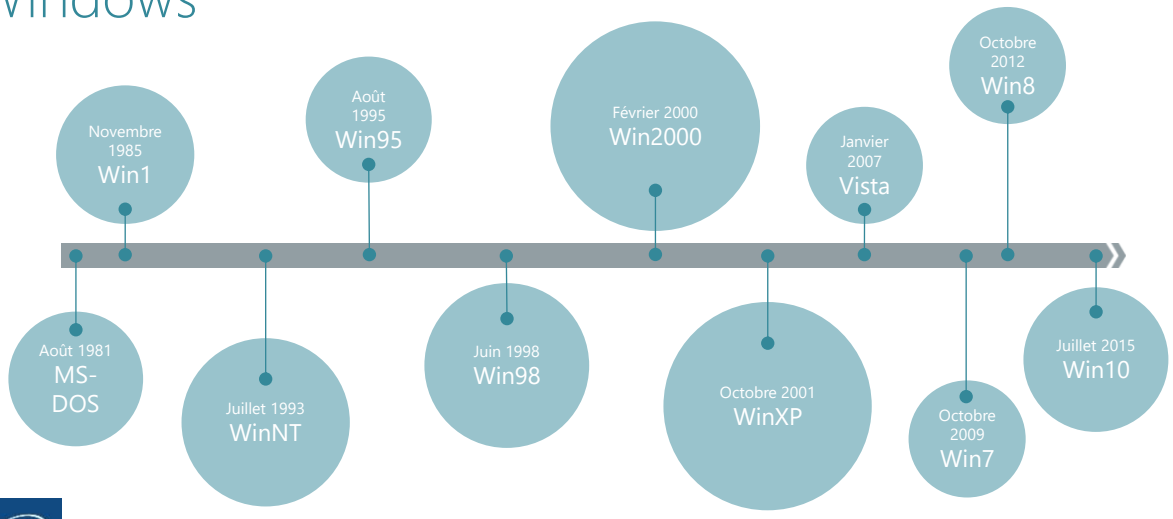
Les systèmes d'exploitation et Microsoft Windows 10

Où peut-on les trouver ?

- Dans les serveurs / postes utilisateurs
- Dans les smartphones / tablettes
- Dans les montres connectées
- Dans les switchs / routeurs / Box / NAS / imprimantes
- Dans les télévisions
- Dans des véhicules
- ...

Les systèmes d'exploitation et Microsoft Windows 10

Windows



Les systèmes d'exploitation et Microsoft Windows 10

Support des systèmes Windows

Systèmes	Date de sortie	Fin des ventes	Fin support standard	Fin support étendu
XP	Octobre 2001	Juin 2008	Avril 2009	Avril 2014
Vista	Janvier 2007	Octobre 2011	Avril 2012	Avril 2017
7	Octobre 2009	Octobre 2013	Janvier 2015	Janvier 2020
8	Octobre 2012	Octobre 2016	Janvier 2018	Janvier 2023
10	Juillet 2015	*	*	*

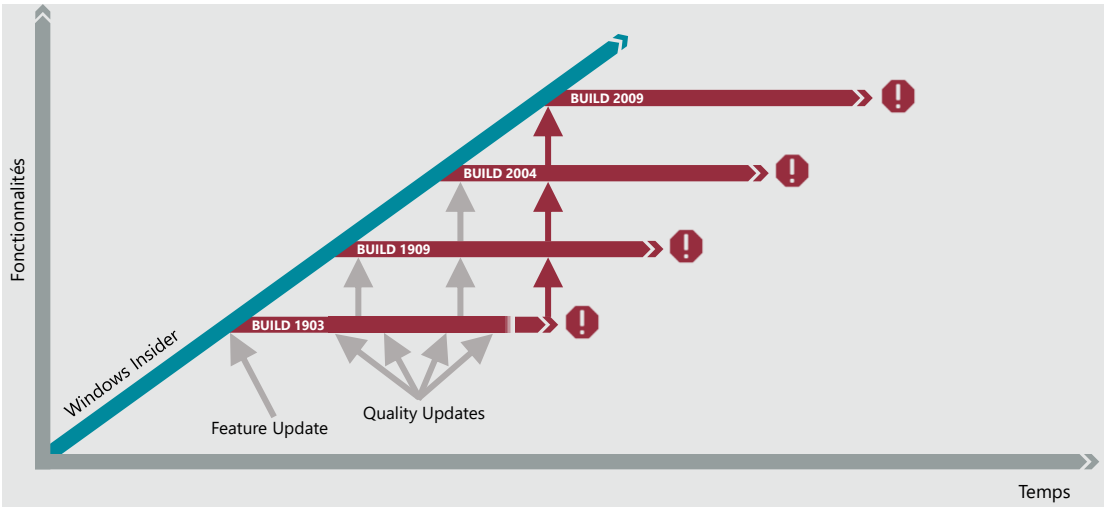
Vocabulaire	
Kb	*Knowledge base*
Correctif de sécurité / fonctionnalité	
SP	*Service Pack*
Ensemble de Kb	
Release	*Windows 8.1*
MAJ majeure de l'OS	

Note
Chaque build Windows 10 possède sa date de fin de support

WaaS Windows as a Service

Vocabulaire	
Windows Insider	Communauté d'utilisateurs bêta-testeurs de Windows 10
Build	Version de Windows 10 identifiée par un numéro (ex 1903 pour mars 2019) propose son lot de fonctionnalités Support de 18 mois
Feature updates	Mise à disposition d'une nouvelle build 2 par an (majeure au printemps et mineure à l'automne)
Quality updates	Mise à jour de qualité (patch de sécurité, correctifs de bug) tous les deuxièmes mardis du mois (le patch tuesday)

Canal semi-annuel



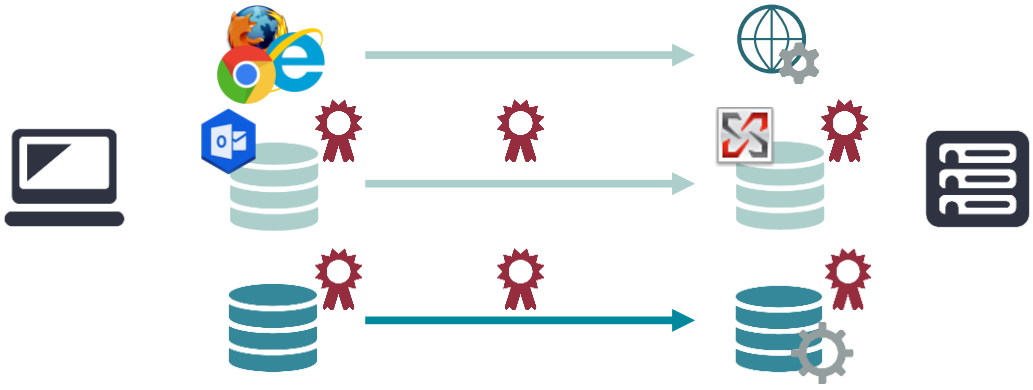
Windows 10 et ses éditions

Famille 	Professionnelle 	Entreprise 
Destiné exclusivement à un usage domestique • Cortana • Bureaux supplémentaires • OneDrive • Edge ...	**Obligatoire pour intégrer une infrastructure Microsoft** • Jonction au domaine • Traitement des GPO • Chiffrement EFS... • BitLocker, BitLocker To Go • Démarrage natif sur VHD	• **AppLocker** • **Windows To Go** • **DirectAccess** • **BranchCache**

Windows et ses licences

Type	Sigle	Définition
OEM	**O**riginal **E**quipment **M**anufacturer	Préinstallée, liée à la machine
Retail	Vente au détail (boîte ou version numérique)	Licence liée à l'utilisateur, s'installe sur un poste
MAK	**M**ultiple **A**ctivation **K**ey	Une licence pour plusieurs postes clients
VLK	**V**olume **L**icence **K**ey	Pour déployer les systèmes clients. Nécessite le service KMS (Key Manager Service) et plus de 25 postes
CAL	**C**lient **A**ccess **L**icence	Licence permettant au client de solliciter le service d'un serveur Microsoft

Windows et ses licences



Sources
https://www.microsoft.com/fr-fr/Licensing/product-licensing/client-access-license.aspx

Conclusion

- Ils sont partout autour de nous.
- Windows 10 est prédominant en entreprise aujourd'hui.
- Un technicien doit connaître le fonctionnement de Windows 10.